

فاز 0: مدیریت پروژه و برنامه‌ریزی

پروژه: سامانه هوشمند مدیریت یکپارچه و پایش لحظه‌ای پسماند شهری (شهر پاک)

اعضای گروه:

نگار اسکویی

ثنا صادقی

1. مقدمه

در هر پروژه نرم‌افزاری، پیش از شروع طراحی و پیاده‌سازی، لازم است برنامه‌ریزی مناسبی برای مسیر انجام پروژه انجام شود. فاز مدیریت پروژه و برنامه‌ریزی، پایه اصلی اجرای منظم و موفق پروژه است. در این فاز، اعضای تیم، نقش‌ها، محدوده کاری، زمان‌بندی، تخمین تلاش و ریسک‌های پروژه مشخص می‌شوند تا اجرای مراحل بعدی با نظم و هماهنگی بیشتری انجام شود.

پروژه حاضر با موضوع «سامانه هوشمند مدیریت یکپارچه و پایش لحظه‌ای پسماند شهری (شهر پاک)» با هدف ارائه یک راهکار نرم‌افزاری برای بهبود فرآیند مدیریت پسماند شهری تعریف شده است. این سامانه تلاش می‌کند با ترکیب گزارش‌های مردمی، اطلاعات مخازن و داده‌های سنسوری، مدیریت جمع‌آوری پسماند را هوشمندتر و کارآمدتر کند.

2. معرفی پروژه

سامانه «شهر پاک» یک سیستم هوشمند شهری است که برای مدیریت بهتر فرآیند جمع‌آوری و پایش پسماند طراحی می‌شود. در این سامانه، وضعیت مخازن زباله می‌تواند به‌صورت دوره‌ای یا لحظه‌ای ثبت شود، شهروندان امکان ثبت گزارش مشکلات محیطی را خواهند داشت و مدیران شهرداری نیز می‌توانند از طریق پنل مدیریتی، وضعیت مناطق مختلف را بررسی و تحلیل کنند.

هدف اصلی این پروژه، طراحی یک سامانه واقع‌گرایانه و قابل‌پیاده‌سازی است که بتواند مشکلات رایج مدیریت پسماند شهری، مانند پر شدن بیش از حد مخازن، تأخیر در جمع‌آوری زباله و نبود هماهنگی کافی بین شهروندان و نیروهای خدمات شهری را کاهش دهد.

3. اهداف پروژه

اهداف اصلی پروژه به شرح زیر هستند:

1. طراحی یک سامانه یکپارچه برای ثبت، پایش و مدیریت وضعیت مخازن پسماند شهری
2. فراهم کردن امکان ثبت گزارش مردمی برای مشکلات مربوط به زباله و آلودگی محیط
3. کمک به نیروهای جمع‌آوری برای شناسایی مخازن اولویت‌دار
4. ارائه داشبورد مدیریتی برای تصمیم‌گیری بهتر در سطح شهرداری
5. ایجاد یک نمونه نرم‌افزاری ساده و مستند برای نمایش قابلیت‌های اصلی سیستم

4. محدوده پروژه

4-1. موارد داخل محدوده

مواردی که در این پروژه پوشش داده می‌شوند عبارت‌اند از:

- تعریف کاربران سیستم و نقش‌های مختلف
- ثبت اطلاعات مخازن زباله
- دریافت یا شبیه‌سازی داده‌های مربوط به پرشدگی مخازن
- ثبت گزارش مردمی همراه با توضیح و موقعیت
- تعیین اولویت برای جمع‌آوری مخازن
- نمایش اطلاعات کلی در یک پنل مدیریتی
- تولید گزارش‌های پایه مدیریتی
- تهیه مستندات کامل برای نیازمندی‌ها، طراحی، معماری، تست و تحول سیستم

4-2. موارد خارج از محدوده

موارد زیر در نسخه فعلی پروژه پیاده‌سازی کامل نخواهند شد:

- اتصال واقعی به سنسورهای فیزیکی
- پیاده‌سازی کامل سامانه در مقیاس واقعی شهری
- مسیریابی بسیار پیشرفته و مبتنی بر داده‌های زنده ترافیکی
- اتصال به سامانه‌های مالی یا خدمات جانبی دیگر

5. اعضای تیم و نقش‌ها

در این پروژه، تیم اجرایی از سه عضو تشکیل می‌شود و برای هر عضو نقش مشخصی در نظر گرفته شده است:

- **عضو اول:** مسئول تحلیل نیازمندی‌ها، تدوین اسناد اولیه پروژه و جمع‌آوری اطلاعات
 - **عضو دوم:** مسئول طراحی نمودارها، مدل‌سازی سیستم و طراحی معماری
 - **عضو سوم:** مسئول پیاده‌سازی نمونه اولیه، تست سیستم و آماده‌سازی ارائه نهایی
- این تقسیم وظایف باعث می‌شود کارها به‌صورت موازی و منظم پیش بروند و از تداخل مسئولیت‌ها جلوگیری شود. در صورتی که پروژه به‌صورت انفرادی انجام شود، همین وظایف به‌صورت مرحله‌ای توسط یک نفر انجام خواهند شد.

6. ساختار شکست کار (WBS)

برای مدیریت بهتر فعالیت‌ها، پروژه به بخش‌های اصلی زیر تقسیم می‌شود:

1. مدیریت پروژه و برنامه‌ریزی
2. مهندسی نیازمندی‌ها
3. مدل‌سازی و طراحی نمودارها
4. مهندسی سیستم
5. طراحی معماری

6. طراحی شی‌گرا و طراحی جزئی

7. پیاده‌سازی نمونه اولیه

8. تست و اعتبارسنجی

9. تحول و توسعه آینده

10. آماده‌سازی ارائه نهایی و مستندات پایانی

این ساختار شکست کار کمک می‌کند تا فعالیت‌های پروژه به شکل مرحله‌به‌مرحله و منطقی مدیریت شوند.

7. تخمین تلاش پروژه

با توجه به ماهیت دانشگاهی پروژه و گستردگی بخش‌های مستندسازی، طراحی، پیاده‌سازی و تست، تلاش موردنیاز برای این پروژه در سطح متوسط تا نسبتاً بالا برآورد می‌شود. با فرض یک دوره زمانی یک‌ماهه، تخمین کلی تلاش برای اجرای پروژه به شکل زیر در نظر گرفته می‌شود:

میزان تلاش تقریبی	بخش پروژه
8 ساعت	برنامهریزی و مدیریت پروژه
12 ساعت	نیازمندی‌ها
15 ساعت	مدل‌سازی و نمودارها
10 ساعت	مهندسی سیستم
12 ساعت	معماری
8 ساعت	طراحی
12 ساعت	پیاده‌سازی
8 ساعت	تست و اعتبارسنجی
7 ساعت	تحول و ارائه نهایی

مجموع تلاش تخمینی پروژه در حدود **92 ساعت** برآورد می‌شود. این مقدار با توجه به تقسیم وظایف بین اعضای تیم، در بازه یک‌ماهه قابل مدیریت است.

8. زمان‌بندی پروژه

برای اجرای منظم پروژه، یک برنامه زمان‌بندی یک‌ماهه به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

فعالیت‌ها	هفته
انتخاب نهایی موضوع، برنامه‌ریزی پروژه، تعیین نقش‌ها، تهیه WBS، زمان‌بندی، شناسایی ریسک‌ها	هفته اول
تحلیل ذی‌نفعان، استخراج نیازمندی‌ها، تهیه SRS، اولویت‌بندی نیازمندی‌ها	هفته دوم
طراحی نمودارهای UML، مهندسی سیستم، طراحی معماری و سرویس‌ها	هفته سوم
طراحی جزئی، پیاده‌سازی نمونه اولیه، تست، تحلیل تحول، آماده‌سازی ارائه نهایی	هفته چهارم

این برنامه‌ریزی باعث می‌شود هر فاز در زمان مناسب انجام شود و فشار کاری پروژه در روزهای پایانی بیش از حد افزایش پیدا نکند.

9. ریسک‌های پروژه و راهکارهای کاهش آن‌ها

در این پروژه، چند ریسک اصلی شناسایی شده است که لازم است از ابتدا برای آن‌ها راهکار مناسب در نظر گرفته شود.

ریسک 1: کمبود زمان در مراحل پایانی

ممکن است به دلیل حجم زیاد مستندسازی و طراحی، در زمان نهایی پروژه فشار کاری افزایش پیدا کند.

راهکار کاهش: انجام مستمر کارها در طول ماه، تقسیم مناسب وظایف و جلوگیری از موکول کردن فعالیت‌ها به روزهای آخر.

ریسک 2: پیچیدگی ارتباط با سخت‌افزار سنسورها

از آنجا که این پروژه به‌صورت دانشگاهی انجام می‌شود، دسترسی به سخت‌افزار واقعی ممکن است محدود باشد.

راهکار کاهش: استفاده از شبیه‌سازی نرم‌افزاری برای داده‌های سنسورها و تمرکز روی منطق سیستم.

ریسک 3: ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف پروژه

ممکن است نیازمندی‌ها، نمودارها، طراحی و پیاده‌سازی با یکدیگر همخوانی کامل نداشته باشند.

راهکار کاهش: استفاده از ماتریس ردیابی و بازبینی مستمر اسناد در طول انجام پروژه.

ریسک 4: دشواری در ترسیم نمودارها

ممکن است برخی اعضای تیم در استفاده از ابزارهای طراحی نمودار تجربه کافی نداشته باشند.

راهکار کاهش: استفاده از ابزار ساده‌تری مانند Draw.io و انتخاب نمودارهای استاندارد و قابل فهم.

ریسک 5: ناقص بودن تست‌ها

در برخی پروژه‌های دانشجویی، تمرکز اصلی روی مستندات قرار می‌گیرد و بخش تست ضعیف باقی می‌ماند.

راهکار کاهش: طراحی تست‌های ساده اما پوشش‌دهنده برای قابلیت‌های اصلی سیستم.

ریسک 6: شباهت بیش از حد با پروژه‌های دیگر

در صورت استفاده از منابع آماده، ممکن است شباهت متن یا ساختار پروژه با نمونه‌های دیگر زیاد شود.

راهکار کاهش: بازنویسی مطالب با نگارش شخصی، درک کامل محتوای پروژه و توانایی دفاع از تمام بخش‌ها.

10. ابزارهای مورد استفاده

برای اجرای این پروژه، ابزارهای زیر در نظر گرفته می‌شوند:

- **Draw.io** یا **StarUML** برای طراحی نمودارها
- **Word** برای تهیه مستندات
- **Git/GitHub** برای نگهداری نسخه‌های پروژه
- **Python** برای پیاده‌سازی نمونه اولیه
- **PyTest** یا تست دستی برای ارزیابی عملکرد بخش‌های اصلی سیستم

11. نتیجه‌گیری

فاز مدیریت پروژه و برنامه‌ریزی، مسیر کلی اجرای پروژه «شهر پاک» را مشخص می‌کند. در این فاز، اهداف، محدوده، نقش‌ها، زمان‌بندی، تخمین تلاش و ریسک‌های پروژه تعیین شد. وجود این برنامه‌ریزی باعث می‌شود مراحل بعدی پروژه با نظم بیشتر، هماهنگی بهتر و احتمال موفقیت بالاتر انجام شوند. این فاز، پایه‌ای برای ورود به مرحله بعدی یعنی مهندسی نیازمندی‌ها است.